PROJETO 2 — DIAGNÓSTICO DE REDE

Diagnóstico básico de conectividade — Windows 11

Portfólio: Portfólio de Suporte Técnico / Help Desk **Status:** Concluído e Documentado

1. Objetivo

Verificar o funcionamento básico de uma conexão de rede Wi-Fi utilizando ferramentas nativas do Windows 11. O diagnóstico teve como foco a configuração IP, a resolução de nomes DNS, a comunicação com o gateway, a conectividade externa, a perda de pacotes, a latência e o rastreamento de rota.

2. Ambiente e ferramentas

Sistema operacional	Windows 11
Tipo de conexão	Wi-Fi
Adaptador de rede	Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter
Ferramenta utilizada	Prompt de Comando (CMD)
Comandos utilizados	`ipconfig /all`, `nslookup`, `ping` e `tracert`

* Os testes foram realizados sem alterações na configuração da rede.

3. Testes realizados e resultados

Etapa 1 — Verificação da configuração IP `ipconfig /all`

Resultados observados: DHCP habilitado; Gateway padrão presente; Servidores DNS presentes; Endereço IPv4 pertencente à faixa privada 10.x.x.x; Adaptador Wi-Fi identificado corretamente.

> **Interpretação:** A interface de rede apresentava os parâmetros básicos de configuração necessários para a comunicação na rede local.

Etapa 2 — Verificação da resolução DNS `nslookup example.com`

Resultados observados: Foram retornados endereços para o domínio example.com; O servidor DNS apareceu como *UnKnown*; Resposta identificada como não autoritativa.

> **Interpretação:** A consulta DNS foi respondida. A indicação *UnKnown* pode ocorrer quando o servidor DNS não é identificado pelo nome. Uma resposta não autoritativa é comum e não indica falha isolada.

Etapa 3 — Teste de comunicação com o gateway `ping 10.0.0.1`

Resultado observado: Foram recebidas respostas com tempos em milissegundos.

> **Interpretação:** O gateway respondeu durante o teste, indicando comunicação ativa com esse destino da rede local naquele momento.

Etapa 4 — Teste de conectividade externa `ping 1.1.1.1`

Resultado observado: Foram recebidas respostas estáveis com tempos em milissegundos.

> **Interpretação:** Houve comunicação estabelecida com sucesso com destino externo durante a execução do teste.

Etapa 5 — Verificação de perda de pacotes `ping -n 20 1.1.1.1`

Resultados observados: Pacotes enviados: 20 | Pacotes recebidos: 20 | Pacotes perdidos: 0 | **Perda: 0%**.

> **Interpretação:** Não foi observada perda de pacotes nessa amostra de 20 solicitações sequenciais.

Etapa 6 — Medição de latência `ping -n 10 8.8.8.8`

4 ms	16 ms	7 ms	0%
LATÊNCIA MÍNIMA	LATÊNCIA MÁXIMA	LATÊNCIA MÉDIA	PERDA DE PACOTES

> **Interpretação:** O teste apresentou latência média de 7 ms e nenhuma perda de pacotes. Resultados favoráveis para a conectividade naquele instante, sem garantir continuidade indefinida.

Etapa 7 — Rastreamento da rota `tracert -d 1.1.1.1`

Resultado observado: O comando exibiu saltos parciais, com ocorrência de asteriscos e mensagens de tempo esgotado em nós intermediários.

> **Interpretação:** Saltos intermediários sem resposta no tempo limite não comprovam falha de conexão, já que roteadores de borda podem descartar pacotes ICMP por políticas de segurança.

Etapa 8 — Teste de conectividade por nome de domínio `ping -n 10 example.com`

Resultados observados: Pacotes enviados: 10 | Recebidos: 10 | Perdidos: 0 (0% de perda) | Latência média: 13 ms.

> **Interpretação:** O domínio foi alcançado sem perda de pacotes. Em conjunto com o `nslookup`, valida o funcionamento da resolução de nomes e conectividade ponta a ponta.

4. Conclusão técnica

Durante os testes realizados, a conexão Wi-Fi apresentou configuração IP preenchida, comunicação com o gateway, conectividade com destinos externos e resolução de nomes DNS funcional para *example.com*.

Os testes de ping registraram 0% de perda de pacotes nas amostras informadas. A latência média observada foi de 7 ms para 8.8.8.8 e de 13 ms para example.com.

O rastreamento de rota apresentou alguns saltos sem resposta. Entretanto, esse comportamento isolado não permite concluir que exista uma falha na rede.

Com base nos resultados coletados, não foi identificada uma falha conclusiva de conectividade durante os testes. Essa conclusão se limita ao período e aos destinos testados.

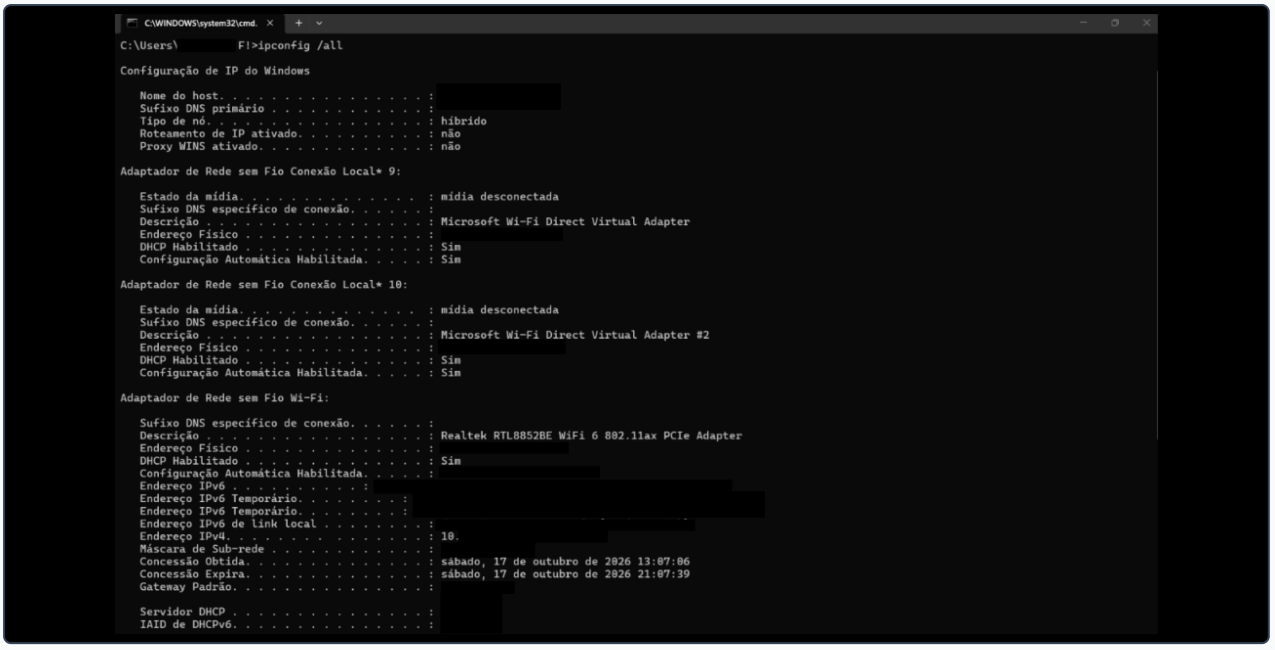
5. Limitações do diagnóstico

- Os testes representam apenas os momentos específicos em que foram executados.
- Não foi realizada medição da velocidade máxima contratada de download ou upload.
- Não foram investigados individualmente os saltos sem resposta no rastreamento tracert.
- Os resultados não garantem estabilidade contínua ou imunidade a oscilações futuras.
- Os valores não informados foram mantidos como ausentes, sem estimativas inventadas.

6. Evidências visuais e documentais

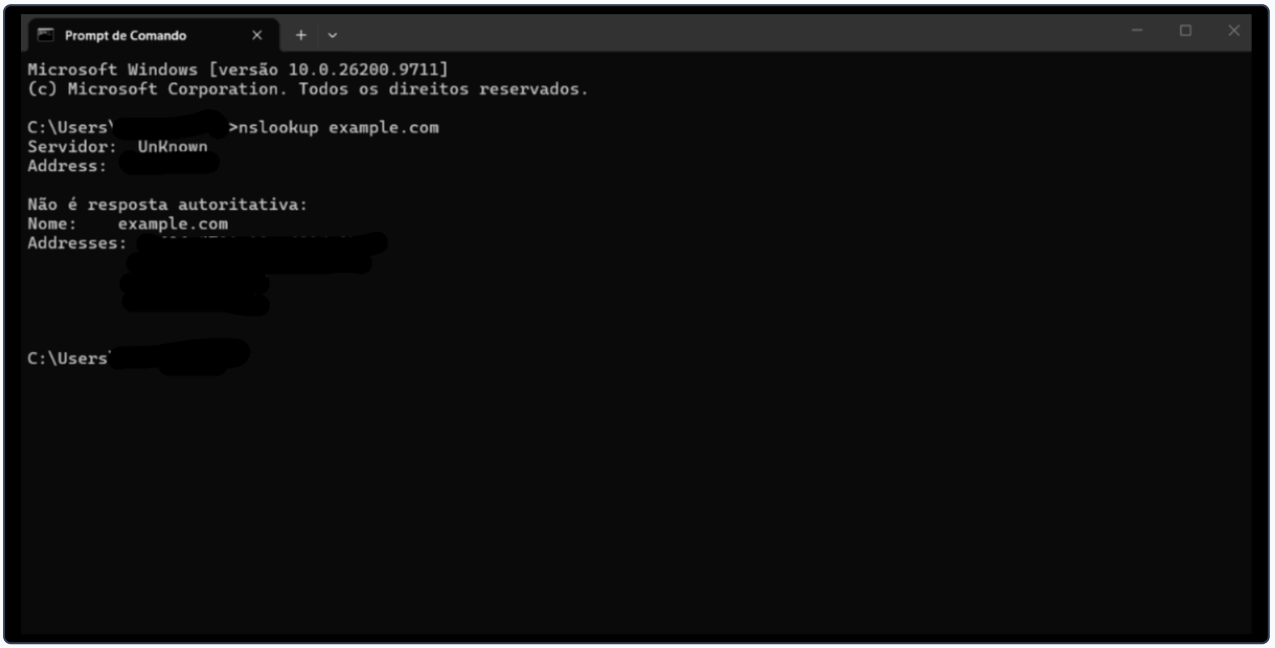
Capturas de tela das etapas executadas no terminal em alta resolução e formato ampliado para conferência técnica de IP, rotas e resolução de nomes. Informações sensíveis foram resguardadas.

1. Configuração da rede por meio de ipconfig /all



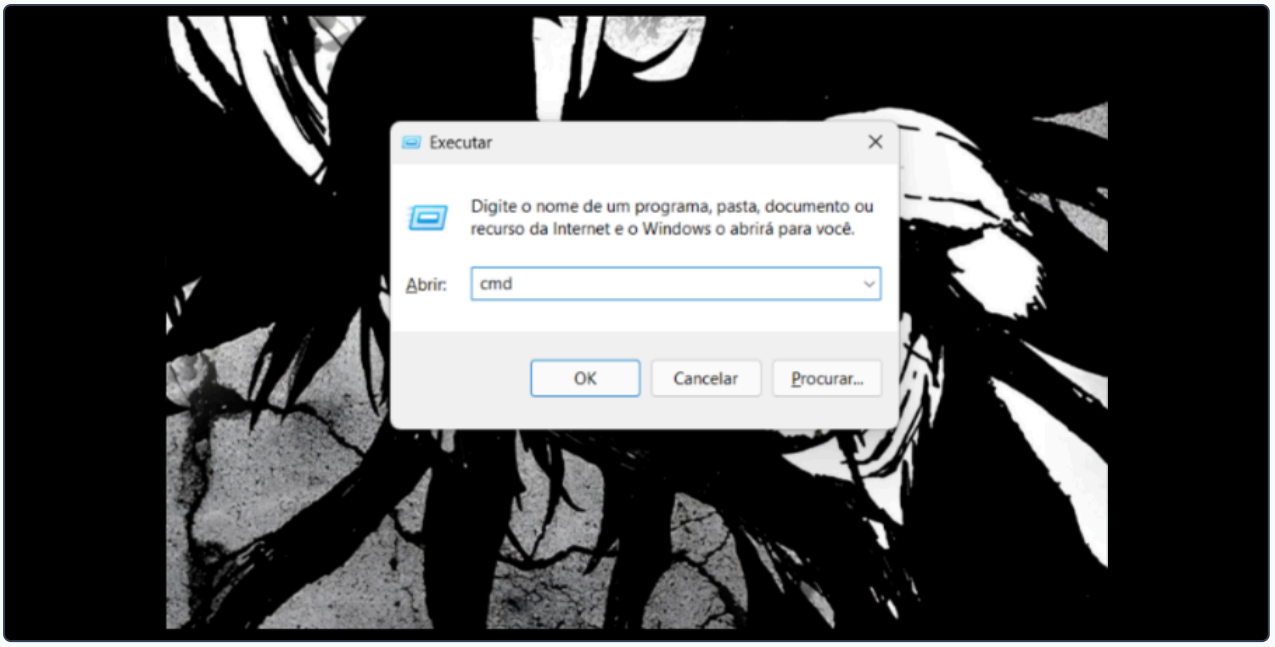
Evidência de validação dos parâmetros de IPv4 (faixa 10.x.x.x), DHCP ativo, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidores DNS no adaptador Realtek WiFi 6.

2. Consulta DNS utilizando nslookup example.com



Registro da consulta direta de resolução de nomes para example.com, confirmando o retorno de endereços IP e identificação de resposta não autoritativa funcional.

3. Abertura do Prompt de Comando para a execução dos testes



Inicialização do ambiente de linha de comando no Windows 11 através da caixa Executar (cmd) para a realização dos testes de conectividade sem alterações na rede.

7. Conhecimentos demonstrados

- Inspeção e análise de configurações de rede no Windows 11.
- Identificação e validação de parâmetros IPv4, DHCP, gateway e DNS.
- Verificação prática de resolução de nomes de domínio com nslookup.
- Testes de conectividade, alcance de gateway e servidores externos com ping.
- Interpretação técnica de latência, estabilidade e taxa de perda de pacotes.
- Uso do utilitário tracert para mapeamento de saltos e tráfego ICMP.
- Registro rigoroso de evidências e elaboração de documentação técnica para portfólio.

Status: Testes concluídos e resultados documentados. **Projeto:** Portfólio de TI — Diagnóstico de Rede